QUALLIT SOLUÇÕES EM TI

Manual do Q-DISK

Telas do aplicativo e como executar as principais tarefas

Versão 1.00.10.26

Gerado em 23/10/2026

Software desenvolvido pela equipe de desenvolvimento Quallit - Marcelo Sobral e Adriano Oliveira.
Dúvidas e sugestões: desenv@quallit.com.br. Proibida a comercialização ou uso por técnicos e/ou profissionais não autorizados pela Quallit.

Manual do Q-DISK

Este manual apresenta cada tela do sistema e como executar as principais tarefas. Antes de tudo, o programa exibe a tela de **Autenticação** (token). Depois de autenticado, use o menu lateral para navegar entre as telas: Inicio, Downloads, Copiar Backup TIBX, Gravar ISO Bootável, Teste de velocidade, Logs, Configurações, Sobre e Manual.

O botão **Alterar Perfil**, no canto superior direito de todas as telas, pede confirmação, fecha a tela principal e exibe novamente a tela de Autenticação para que outro token seja informado.

Sumário rápido

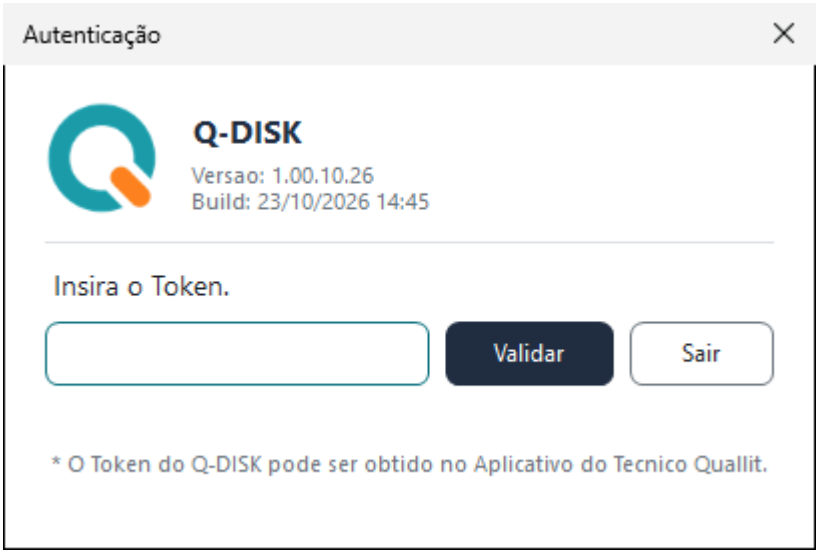
- Entrar no aplicativo: tela Autenticação.
- Fazer o download das imagens: tela Downloads.
- Copiar TIBX para um pendrive: tela Copiar Backup TIBX.
- Gerar USB bootável a partir de ISO: tela Gravar ISO Bootável.
- Comparar desempenho dos links: tela Teste de velocidade.
- Verificar log: tela Logs.
- Ajustar configurações: tela Configurações.
- Verificar informações do sistema: tela Sobre.
- Acessar este manual: tela Manual.

1. Autenticação

Tela exibida ao abrir o aplicativo. Insira o token fornecido pelo Aplicativo do Técnico Quallit e clique em **Validar** para acessar o programa, ou em **Sair** para fechar o aplicativo.

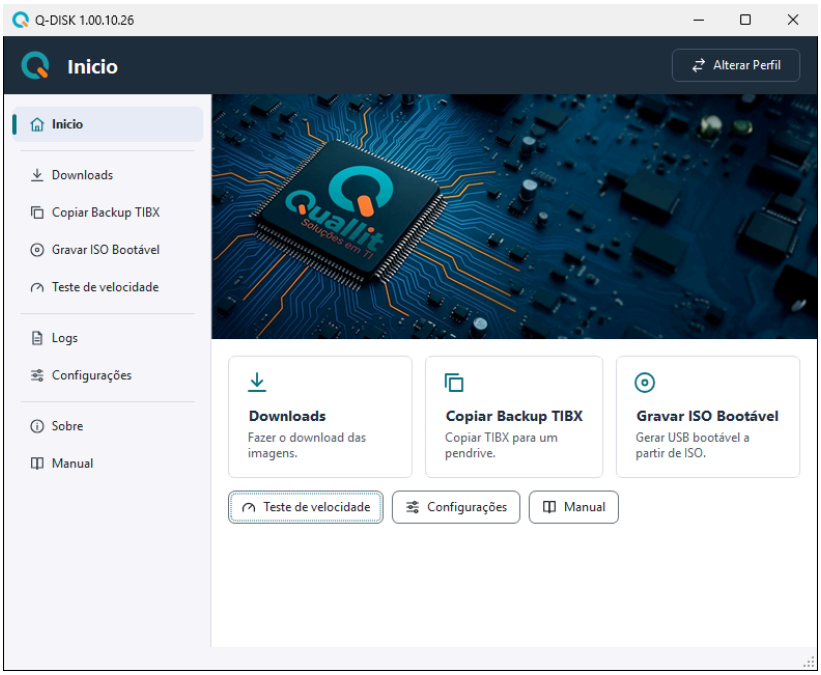
Se o token estiver vazio, incompleto ou incorreto, o motivo aparece em vermelho abaixo do campo e também em uma janela de aviso.

Depois de 3 tokens incorretos seguidos, é preciso aguardar antes de tentar de novo: 30 segundos, e a espera dobra a cada novo erro, até 15 minutos. A espera continua valendo se o aplicativo for fechado e aberto de novo; um token correto zera a contagem.



2. Inicio

Tela exibida após a autenticação. Abaixo da imagem de abertura ficam atalhos para as tarefas mais usadas: **Downloads**, **Copiar Backup TIBX** e **Gravar ISO Bootável**, além dos botões **Teste de velocidade**, **Configurações** e **Manual**. Os atalhos abrem a mesma tela do menu lateral.



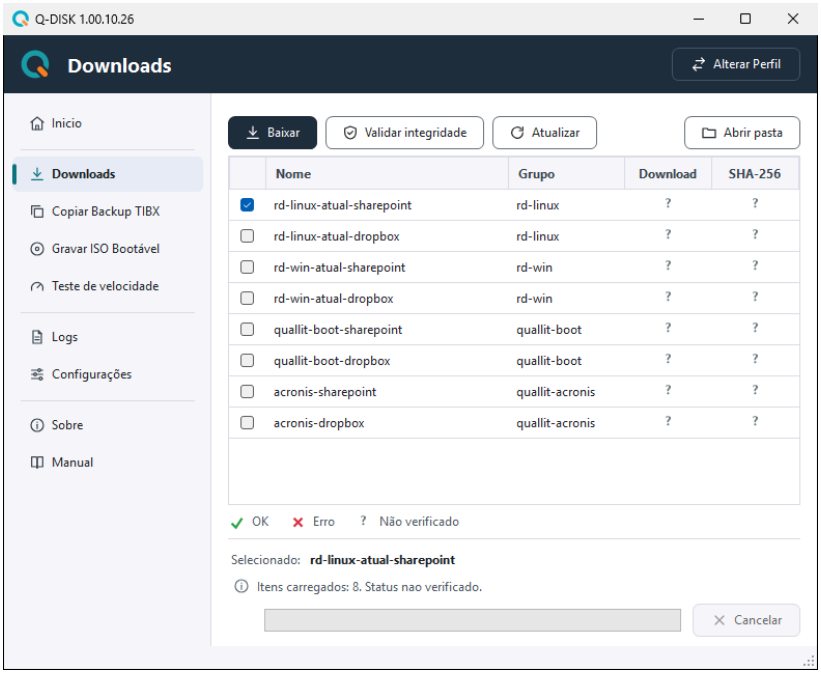
3. Downloads - baixar imagens

Esta tela permite buscar atualizações, selecionar imagens e fazer o download. Você também pode validar a integridade das imagens por hash e abrir a pasta dos arquivos ISO/TIBX.

1. Clique em **Atualizar** para atualizar a lista.
2. Marque a caixa da primeira coluna da grade na linha da imagem desejada (apenas uma imagem por vez).
3. Clique em **Baixar** para iniciar o download.
4. Use **Cancelar** para interromper um download em andamento.
5. Use **Validar integridade** para conferir o hash da imagem.
6. Use **Abrir pasta** para ver os arquivos baixados.

Ao parar o mouse sobre uma linha da grade, aparece a descrição da imagem e como gravá-la no pendrive (**Como gravar**).

Nas colunas **Download** e **SHA-256**, a legenda abaixo da grade indica: OK, Erro ou Não verificado (?). Ao abrir a tela o status ainda não foi verificado; clique em **Atualizar** para conferir as imagens locais.



4. Copiar Backup TIBX e Gravar ISO Bootável

As operações de pendrive agora ficam em duas telas separadas. Use **Copiar Backup TIBX** para copiar imagens TIBX e **Gravar ISO Bootável** para criar mídia de boot a partir de ISO. Gravar ISO, zerar o USB e formatar um pendrive exigem que o aplicativo esteja em **Modo Administrador**.

Se o aviso de administrador aparecer, clique em **Ativar Modo Administrador**. O Windows pede a confirmação de elevação e o aplicativo é reiniciado automaticamente já como administrador, sem precisar informar o token de novo. Quando o programa estiver sendo executado elevado, a mensagem **Modo Administrador** será exibida na barra de status inferior.

Sem o Modo Administrador ainda é possível:

- atualizar a lista de USBs e selecionar imagens;
- **Copiar TIBX para USB**, quando o pendrive já tem letra de unidade (um pendrive sem letra precisa ser formatado e exige o modo);
- **Verificar TIBX no USB** e **Imagem do USB**;
- **Validar Boot do USB** pelo manifesto; a verificação física (RAW/DD, MBR, partição ativa e setor de boot) exige o modo.

Copiar TIBX para USB e **Gravar ISO Bootável** ficam desabilitados até uma imagem ser selecionada na lista. Sem o Modo Administrador, **Zerar USB** fica desabilitado e, ao passar o mouse sobre ele, aparece a dica "Requer Modo Administrador.".

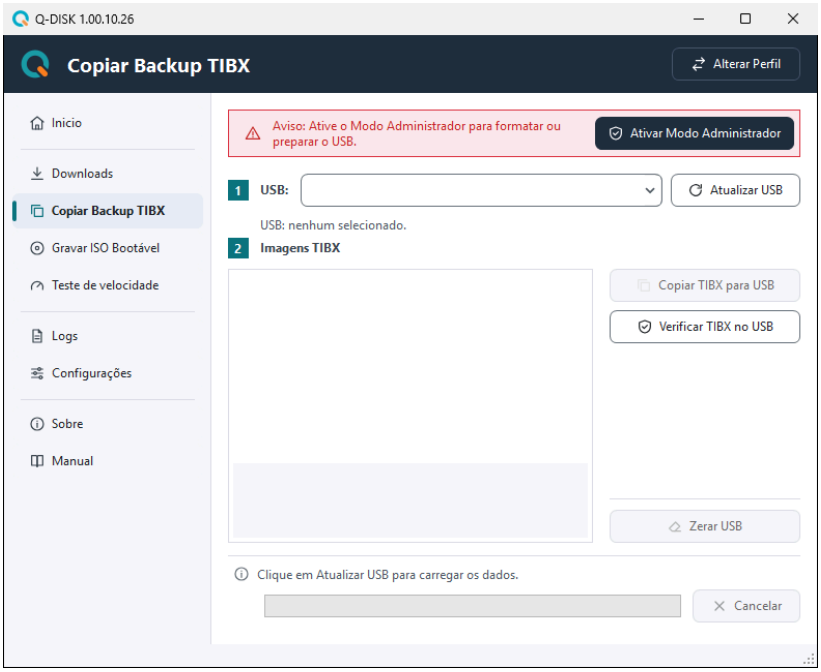
As imagens desta seção mostram as telas no estado padrão, sem o Modo Administrador ativo (aviso e botão **Ativar Modo Administrador** visíveis).

Ao selecionar uma imagem na lista, a tela mostra a descrição da imagem e **Como gravar**, definidos no catálogo, por exemplo "Como gravar: Cópia lógica FAT32 — Compatibilidade BIOS e UEFI". Quando o texto é longo, a caixa cresce e, se ainda assim não couber, aparece uma barra de rolagem. Uma imagem que não está nos catálogos aparece como "Imagem fora dos catalogos: sem descricao.".

Durante as operações, a linha de status abaixo da lista mostra a etapa em andamento e, quando é possível medir, o percentual real, também na barra de progresso (por exemplo "Copiando TIBX... 37%"). Isso vale para o cálculo de SHA-256, as cópias, a gravação RAW/DD e as verificações. Formatar o pendrive e analisar a ISO mostram só a barra animada. Mensagens longas quebram em mais de uma linha.

4.1 Copiar Backup TIBX

1. Conecte o pendrive e clique em **Atualizar USB**.
2. Selecione o USB no campo **USB**.
3. Selecione a imagem na lista **Imagens TIBX**.
4. Clique em **Copiar TIBX para USB**. Se o pendrive não estiver em NTFS, estiver gravado em RAW/DD ou tiver uma partição sem espaço para o arquivo, o aplicativo explica o motivo e pede confirmação para formatá-lo em NTFS, com o rótulo **QDisk_TIBX**. O NTFS é usado porque a mídia de boot Acronis restaura a partir dele (não restaura de exFAT, e o FAT32 não aceita arquivos acima de 4 GB).
5. A cópia segue três etapas, com o percentual na linha de status:
    1. **Validação do TIBX** ("Validando SHA-256 do TIBX antes da cópia..."): o SHA-256 do arquivo baixado é comparado com o validado no download (ou, sem ele, com o do catálogo). Se não conferir, a cópia é cancelada e o aplicativo pede para baixar a imagem de novo na tela **Downloads**.
    2. **Cópia** ("Copiando TIBX...").
    3. **Verificação no pendrive** ("Verificando TIBX no USB..."): o arquivo copiado é comparado com o SHA-256 validado na primeira etapa. Ao final aparece "Verificação do SHA-256 do <arquivo> validado com sucesso." ou, se houver diferença, o aviso "SHA-256 divergente após cópia do TIBX.".
6. Use **Verificar TIBX no USB** para conferir o hash do arquivo já copiado.
7. Use **Zerar USB** somente quando precisar limpar o pendrive antes da cópia.

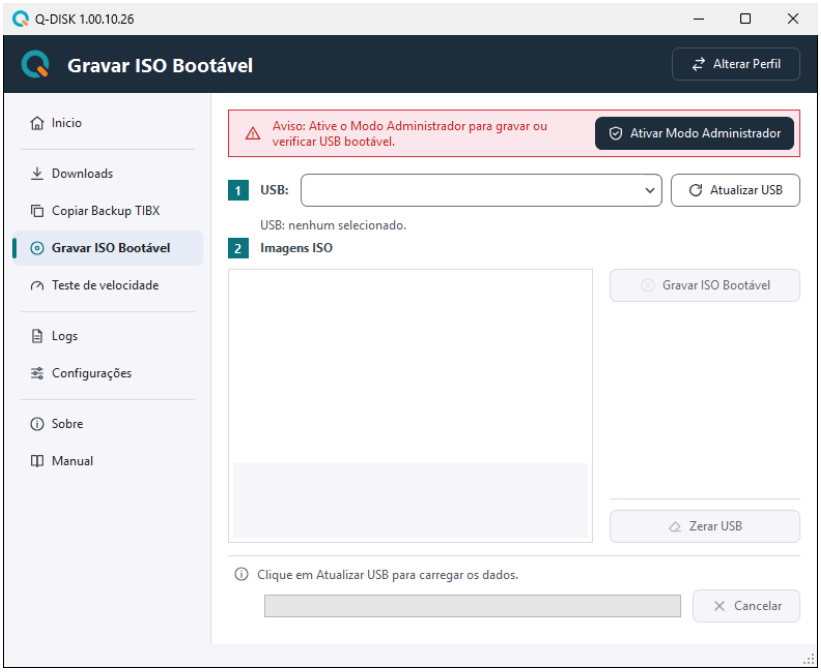


4.2 Gravar ISO Bootável

1. Conecte o pendrive e clique em **Atualizar USB**.
2. Selecione o USB no campo **USB**.
3. Selecione a imagem ISO na lista **Imagens ISO**.
4. Clique em **Gravar ISO Bootável**.
5. Na janela **Criar USB Bootavel**, escolha o método: **Boot BIOS**, **Boot UEFI**, **Boot RAW/DD** ou **Boot UEFI:NTFS**. Para as imagens dos catálogos, o método vem definido pelo catálogo (o topo da janela informa) e só os métodos permitidos ficam habilitados; para as demais ISOs, vale a recomendação da análise da ISO. O método indicado já vem marcado. Clique em **Continuar** e confirme; o USB selecionado será formatado.
6. O **Boot UEFI:NTFS** (usado na instalação do Windows 11) cria um pendrive que dá boot somente em PC com UEFI.
7. Na cópia (BIOS, UEFI ou UEFI:NTFS), o pendrive recebe o rótulo definido no catálogo ou, sem ele, o rótulo da própria ISO. Em **RAW/DD** a imagem é copiada byte a byte e o pendrive fica com o rótulo que vem dentro dela.
8. Ao final, o aplicativo confere a gravação: na cópia, a presença e o tamanho de cada arquivo e, com **Validar hash após gravação do USB bootável** ligado em **Configurações**, o hash de cada arquivo; em **RAW/DD**, com a mesma opção ligada, compara o pendrive com a imagem byte a byte.

9. Use **Imagem do USB** para identificar qual catálogo/imagem já está gravado no pendrive, inclusive pendrives gravados em RAW/DD.
10. Use **Validar Boot do USB** para conferir se o pendrive corresponde à ISO selecionada (manifesto, RAW/DD, boot).
11. Use **Zerar USB** apenas quando a operação exigir limpeza do dispositivo.

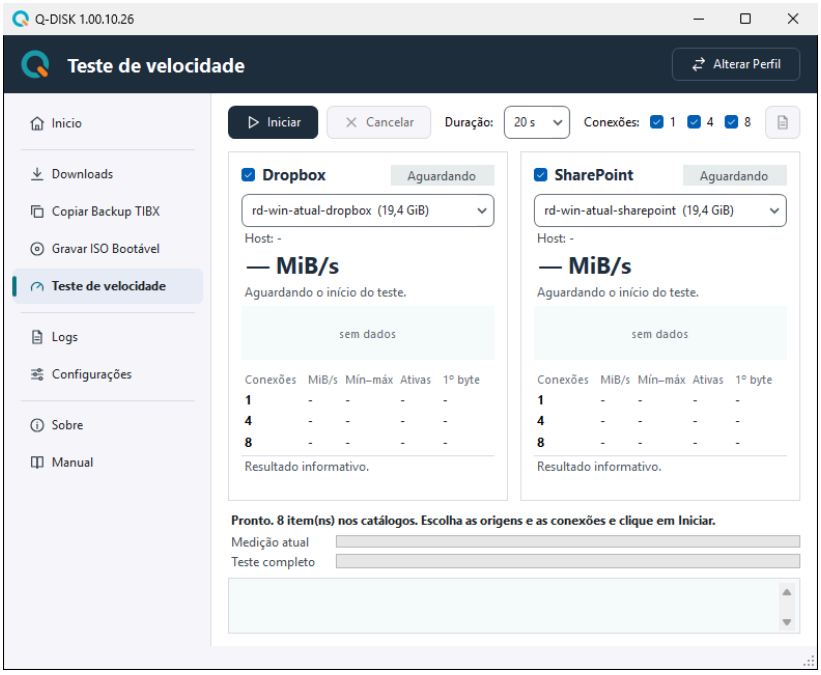
Os botões **Imagem do USB** e **Validar Boot do USB** podem ser ocultados na tela **Configurações**; se estiverem desmarcados por lá, eles não aparecem nesta tela.



5. Teste de velocidade

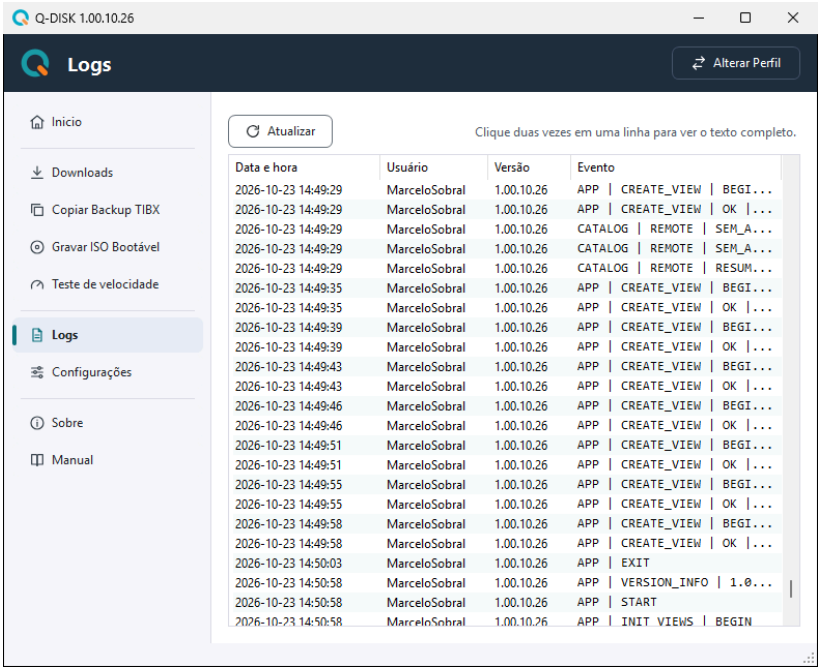
Esta tela compara a velocidade dos links de download do Dropbox e do SharePoint. Cada origem é medida durante o tempo escolhido em **Duração** (10, 20, 30 ou 60 segundos), com 1, 4 e 8 conexões (marque em **Conexões** as quantidades a testar). Nada é gravado no disco. Por padrão, cada cartão usa o maior item daquela origem nos catálogos do seu perfil; você pode trocar o item na lista.

Clique em **Iniciar**. Durante a medição, o cartão mostra a velocidade do momento, a média, as conexões ativas e um gráfico com a velocidade de cada segundo; as barras **Medição atual** e **Teste completo** mostram quanto falta. Ao final, a tabela de cada cartão traz a média (MiB/s), o mínimo e o máximo, as conexões ativas e o tempo até o 1º byte para cada quantidade de conexões. A melhor quantidade aparece em verde e a origem mais rápida recebe o selo **Melhor**. O botão à direita das conexões exporta os resultados em CSV. O resultado é informativo.



6. Logs - verificar processos executados

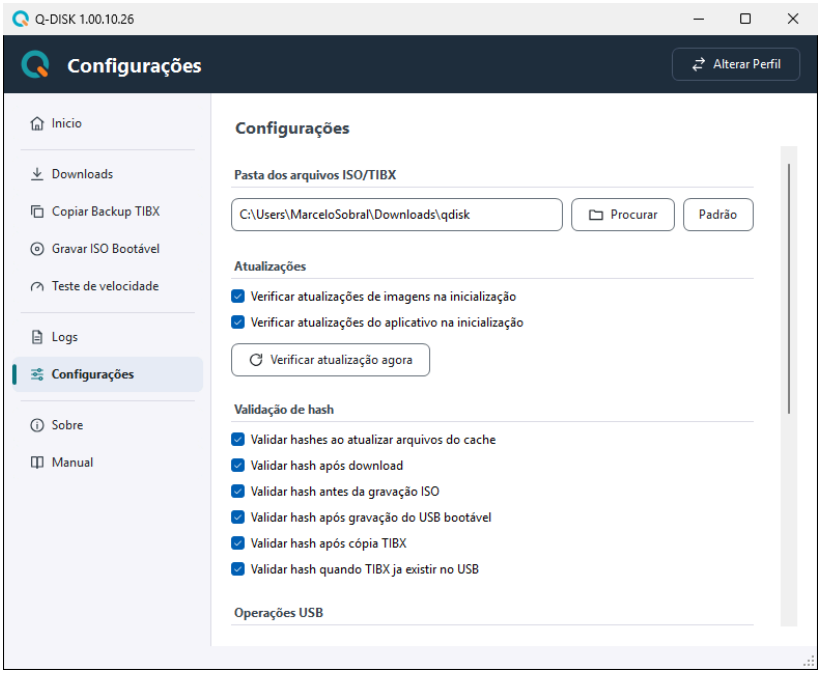
Aqui você acompanha o histórico das operações realizadas pelo sistema, em uma tabela com as colunas Data e hora, Usuário, Versão e Evento. A entrada mais recente fica selecionada no fim da lista. Clique duas vezes em uma linha para ver o texto completo; ao parar o mouse sobre ela, o evento aparece em uma dica. Clique em **Atualizar** para recarregar o log.



7. Configurações - ajustes do programa

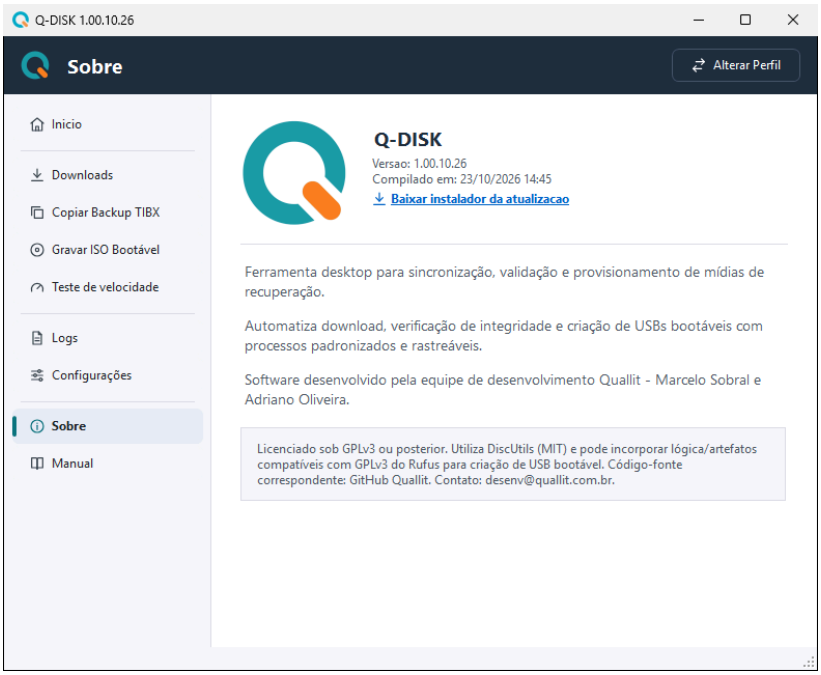
Defina comportamentos automáticos de validação por hash, pasta dos arquivos ISO/TIBX, limpeza de cache, limpeza de log e restauração de padrões. As opções ficam agrupadas nas seções Pasta dos arquivos ISO/TIBX, Atualizações, Validação de hash, Operações USB, Download e Manutenção.

- **Verificar atualizações de imagens na inicialização**: ao abrir o aplicativo, atualiza os catálogos e avisa quais imagens já baixadas têm versão nova no catálogo, oferecendo abrir a tela **Downloads** para baixá-las de novo. Compara o hash registrado no download com o do catálogo, sem reler as imagens. Vem ligada, como a verificação de versão nova do aplicativo.
- **Validar hashes ao atualizar arquivos do cache**: confere as imagens armazenadas localmente ao atualizar a lista.
- **Validar hash após download**: valida a imagem assim que o download termina e salva o hash SHA-256 local.
- **Validar hash antes da gravação ISO**: confirma a integridade da ISO antes de criar o USB bootável.
- **Validar hash após gravação do USB bootável**: confere a mídia gravada quando a verificação estiver habilitada.
- **Validar hash após cópia TIBX**: verifica o arquivo copiado no USB, comparando-o com o SHA-256 do TIBX validado antes da cópia (essa validação inicial é feita sempre).
- **Validar hash quando TIBX ja existir no USB**: compara o arquivo existente com o TIBX validado antes de copiar novamente.
- **Desativar AutoPlay durante operações USB/ISO**: evita que o Windows abra automaticamente o pendrive durante a operação.
- **Verificar atualizações do aplicativo na inicialização**: avisa quando há uma nova versão do Q-DISK disponível ao abrir o programa. Use o botão **Verificar atualização agora** para checar manualmente.
- **Download multi-conexão (Dropbox e SharePoint)**: divide o download em várias conexões simultâneas para acelerar a transferência (ligada por padrão). Ajuste a quantidade em **Conexões** (2 a 8; padrão 8). No SharePoint, uma conexão que fica muito lenta é trocada automaticamente por outra, com ou sem esta opção.
- **Pasta dos arquivos ISO/TIBX**: define onde os downloads e imagens locais serão armazenados. Use **Procurar** para escolher a pasta ou **Padrão** para voltar à pasta padrão (Downloads\qdisk do usuário).
- **Limpar cache de imagens**: remove os arquivos salvos localmente e reinicia o status de download.
- **Limpar log**: apaga o histórico de processos registrados pelo aplicativo.
- **Restaurar configurações**: retorna todas as opções para o padrão de fábrica.
- **Exibir botão "Imagem do USB"** e **Exibir botão "Validar Boot do USB"**: controlam se esses dois botões aparecem na tela **Gravar ISO Bootável**.



8. Sobre

Apresenta informações do aplicativo, descrição, versão instalada e a licença (GPLv3 ou posterior, com os componentes de terceiros utilizados). O link **Baixar instalador da atualizacao** abre no navegador o endereço do instalador mais recente.



9. Manual

Esta tela exibe o manual em HTML. Use o menu lateral para abrir o manual sempre que precisar de orientações.

